

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Vinh

Mã sinh viên: DTC225201479

Điện thoại: 0354985759

Lớp: KTPMK21C

Email: DTC225201479@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Thu Phương

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Khoa: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0982.483.420

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Email: ntphuong@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng chatbot hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính cho tỉnh Lai Châu dựa trên kỹ thuật RAG

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 9/3/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu:

- Nghiên cứu tổng quan về chatbot, mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG trong bài toán hỏi đáp dựa trên tài liệu.
- Khảo sát bài toán tra cứu thông tin Hành chính công và nhu cầu hỗ trợ người dân trong việc tìm hiểu thủ tục hành chính.
- Thu thập, chuẩn hóa và tổ chức tập dữ liệu phục vụ tra cứu từ các tài liệu Hành chính công liên quan đến tỉnh Lai Châu.
- Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu, tạo kho tri thức và cơ chế truy xuất thông tin phù hợp cho hệ thống.
- Thiết kế và xây dựng ứng dụng chatbot có khả năng tiếp nhận câu hỏi của người dùng và sinh câu trả lời dựa trên dữ liệu nguồn.
- Đánh giá chất lượng hệ thống theo các tiêu chí như độ chính xác của câu trả lời, mức độ phù hợp với ngữ cảnh hỏi đáp, tốc độ phản hồi và khả năng hỗ trợ người dùng.
- Đề xuất hướng cải tiến và mở rộng ứng dụng trong thực tế.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5

			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khóa luận tốt nghiệp

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng chatbot hỗ trợ Hành chính công cho tỉnh Lai Châu, nhằm giúp người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ hiểu thông qua giao diện hội thoại. Hệ thống sử dụng kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) để kết hợp giữa khả năng truy xuất thông tin từ kho dữ liệu hành chính công và khả năng sinh câu trả lời tự nhiên của mô hình ngôn ngữ lớn. Nhờ đó, chatbot không chỉ trả lời theo ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu mà còn bám sát dữ liệu nguồn, giúp nâng cao độ chính xác và giảm nguy cơ trả lời sai.

b. Yêu cầu chi tiết

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có kết quả khảo sát thực trạng việc tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Lai Châu. Có phân tích quy trình người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính. Có sơ đồ quy trình nghiệp vụ BPMN mô tả quá trình người dân tìm kiếm và thực hiện thủ tục hành chính. Có mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ.
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng của hệ thống chatbot hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính. Có bảng yêu cầu phi chức năng như: độ chính xác của câu trả lời, tốc độ phản hồi, khả năng mở rộng dữ liệu, khả năng hỗ trợ nhiều loại thủ tục hành chính.
1.3	Có sơ đồ Use Case tổng quát (UML) với ít nhất 5 UC chính: 1. Tra cứu thủ tục hành chính. 2. Hỏi đáp thủ tục hành chính bằng chatbot. 3. Xem chi tiết thông tin thủ tục. 4. Quản lý dữ liệu thủ tục hành chính. 5. Quản lý lịch sử câu hỏi của người dùng. Có bản đặc tả chi tiết cho từng Use Case.
2.1	Có sơ đồ lớp thực thể (Entity Class Diagram) phù hợp bài toán chatbot tra cứu thủ tục hành chính. Ví dụ thực thể: User, Procedure, Document, ChatHistory, Question. Có sơ đồ cơ sở dữ liệu phù hợp với sơ đồ lớp thực thể.
2.2	Có bản thiết kế kiến trúc hệ thống bằng UML thể hiện kiến trúc hệ thống chatbot sử dụng kỹ thuật RAG. Kiến trúc thể hiện các thành phần: Web Client, Backend API, Vector Database, Embedding Model, GPT Model, Knowledge Base (dữ liệu thủ tục hành chính).

2.3	Có các bản thiết kế mockup giao diện bằng Figma cho các màn hình chính: - Trang chatbot hỏi đáp - Trang kết quả tra cứu thủ tục - Trang đăng nhập / đăng ký - Trang quản lý dữ liệu thủ tục (admin).
3.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống lưu trữ thông tin thủ tục hành chính và lịch sử chat bằng Firebase Firestore hoặc MySQL.
3.2	Xây dựng hệ thống gồm: - Server (Backend API) xử lý RAG và chatbot. - Client (Web Chatbot Interface) cho người dùng.
3.3	Thi công được 5 Use Case chính theo thiết kế: 1. Tra cứu thủ tục hành chính. 2. Hỏi đáp với chatbot. 3. Xem chi tiết thông tin thủ tục. 4. Quản lý dữ liệu thủ tục hành chính. 5. Lưu và xem lịch sử câu hỏi của người dùng.
3.4	Thi công được AI Chatbot hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính sử dụng kỹ thuật RAG. Chatbot có khả năng: - Tiếp nhận câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên - Truy xuất thông tin từ kho dữ liệu thủ tục - Sinh câu trả lời ngắn gọn, dễ hiểu dựa trên tài liệu.
4.1	Triển khai ứng dụng Web Chatbot trên server (Apache/Nginx hoặc nền tảng cloud). Cấu hình bảo mật cơ bản cho API. Hệ thống có thể truy cập qua trình duyệt web.
4.2	Tạo dữ liệu thử nghiệm cho hệ thống: - Ít nhất 200 thủ tục hành chính - Ít nhất 500 đoạn dữ liệu (chunks) phục vụ RAG - Ít nhất 100 câu hỏi thử nghiệm để đánh giá chatbot.

8. Yêu cầu về quyền bảo cáo:

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát thực tế	Thu thập thông tin về hệ thống tra cứu thủ tục hành chính, xây dựng mô tả quy trình nghiệp vụ và sơ đồ BPMN

2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu	Xây dựng bảng yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống
3	Tuần 3	Phân tích hệ thống	Xây dựng sơ đồ Use Case tổng thể
4	Tuần 4	Phân tích hệ thống	Viết đặc tả chi tiết cho các Use Case
5	Tuần 5	Thiết kế dữ liệu	Xây dựng sơ đồ thực thể và sơ đồ cơ sở dữ liệu
6	Tuần 6	Thiết kế hệ thống	Thiết kế kiến trúc hệ thống (UML), thiết kế mockup giao diện bằng Figma
7	Tuần 7	Xây dựng hệ thống	Xây dựng cơ sở dữ liệu và Backend API
8	Tuần 8	Xây dựng hệ thống	Phát triển các chức năng chính của hệ thống chatbot
9	Tuần 9	Tích hợp AI	Tích hợp mô hình LLM và kỹ thuật RAG cho chatbot
10	Tuần 10	Triển khai và kiểm thử	Triển khai hệ thống trên server, tạo dữ liệu thử nghiệm và đánh giá chatbot

Thái Nguyên, ngày 9 tháng 3 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thế Vinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Thu Phương